Hotel bookings

REST API (Laravel)

Rostagni Csaba

Routing

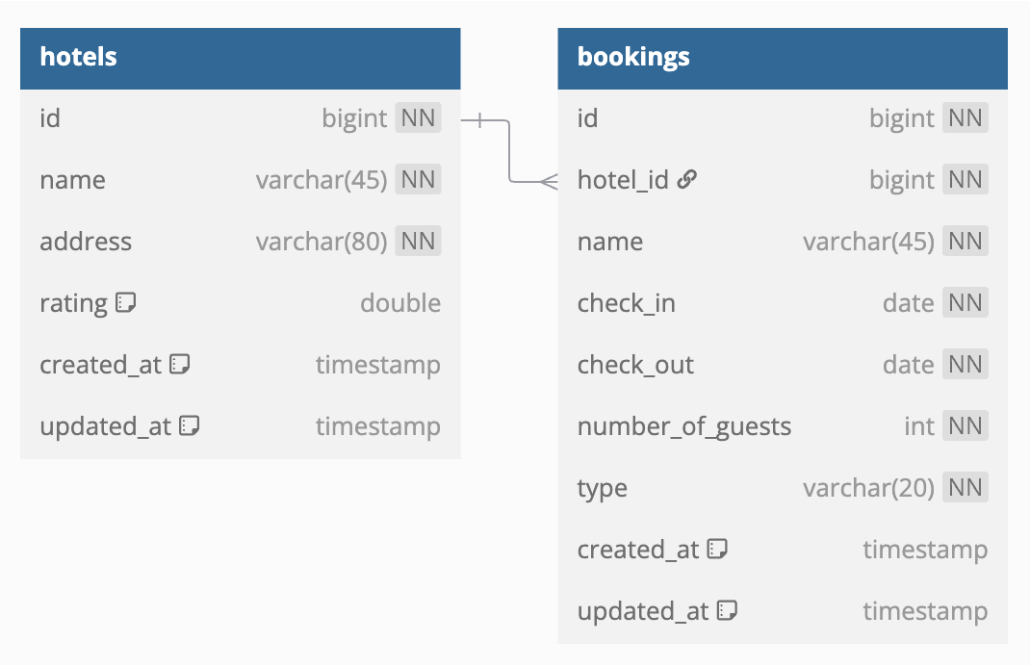
1. A feladat megoldása során az alábbi útvonalakat kell megvalósítani:

Method	URI	Name	Controller	Action
GET	/api/hotels	hotels.index	HotelController	index
GET	/api/hotels/{hotel}	hotels.show	HotelController	show
POST	/api/hotels	hotels.store	HotelController	store
PUT	/api/hotels/{hotel}	hotels.update	HotelController	update
DELETE	/api/hotels/{hotel}	hotels.destroy	HotelController	destroy
GET	/api/bookings	bookings.index	BookingController	index
GET	/api/bookings/{booking}	bookings.show	BookingController	show
POST	/api/bookings	bookings.store	BookingController	store
PUT	/api/bookings/{booking}	bookings.update	BookingController	update
DELETE	/api/bookings/{booking}	bookings.destroy	BookingController	destroy

- A `{hotel}` és a `{booking}` paraméterek helyett `{id}` is elfogadott a megvalósítástól függően.

Adatbázis és modellek

2. Hozzon létre egy-egy megfelelő migrációs fájlt, ami létrehozza a `hotels` és `bookings` táblákat az adatbázisban, az alábbiaknak megfelelően:
   - Tudjuk, hogy a `hotels` és a `bookings` táblák közt 1:N kapcsolat áll fenn!
   - Állítsa be a megfelelő idegenkulcs megszorítást!
   - Mind a két tábla legyen alkalmas a létrehozási és módosítási időbélyegek eltárolására.



1. ábra. Adatbázis modell

A hotels tábla

Mező neve	Típus	Megjegyzés
`id`	Egész [PK] [AI]	A szálloda azonosítója
`name`	Szöveg (max 45 karakter)	A szálloda neve
`address`	Szöveg (max 80 karakter)	A szálloda címe
`rating`	Valós (opcionális)	A szálloda értékelése

A bookings tábla

Mező neve	Típus	Megjegyzés
`id`	Egész [PK] [AI]	A foglalás azonosítója
`hotel_id`	Egész [FK]	A foglaláshoz tartozó szálloda azonosítója
`name`	Szöveg (max 45 karakter)	A foglaló neve
`check_in`	Dátum	Bejelentkezés dátuma
`check_out`	Dátum	Kijelentkezés dátuma
`number_of_guests`	Egész	Vendégek száma
`type`	Szöveg (max 20 karakter)	Szoba típusa

3. Hozza létre a `Hotel` és `Booking` modelleket.
4. A `Booking` modellben hozzon létre egy függvényt `hotel` néven, ami megadja a foglaláshoz tartozó szálloda adatait.
5. A `Hotel` modellben hozzon létre egy függvényt `bookings` néven, ami az adott szállodához tartozó foglalásokat adja vissza.

Validálás

6. Az új hotel felvitelekor és módosításakorvalidáljon az alábbiak szerint:
   - A `name` és az `address` mezők kitöltése kötelező.
   - Minden szöveges mező legfeljebb annyi karaktert tartalmazhat, amennyit az adatbázis el tud tárolni.
   - A `rating` mező opcionális.
   - Amennyiben a `rating` meg van adva, csak **szám** lehet, értéke legalább 0 és legfeljebb 10.
7. Az új foglalás felvitelekor és módosításakor validáljon az alábbiak szerint:
   - A `name`, `check_in`, `check_out`, `number_of_guests`, `type` és `hotel_id` mezők kitöltése kötelező.
   - Minden szöveges mező legfeljebb annyi karaktert tartalmazhat, amennyit az adatbázis el tud tárolni!
   - A `check_in` és `check_out` csak dátum lehet, továbbá időrendben a `check_in` legyen előbb, mint a `check_out`!
   - A `number_of_guests` csak **egész** szám lehet és nem lehet negatív, sem pedig 0, de legfeljebb 6 lehet!
   - A `hotel_id` csak olyan értéket vehet fel, ami már szerepel a `hotels` tábla `id` oszlopában!
   - A `type` csak a *"single"*,*"double"*,*"twin"*,*"family"* értékek egyikét veheti fel!

Controllerek

HotelController

8. A `HotelController` kezeli a szállodák adatait. Ügyeljen rá, hogy nem publikus adat sehol sem szivároghat ki. A controller az alábbi metódusokat valósítsa meg!
   - Az `index` action jelenítse meg az összes szállodát a minta szerint.
   - A `show` action jelenítse meg a kiválasztott szállodát a minta szerint.
   - A `store` action végezzen validálást, majd hozza létre az új szállodát az adatbázisban. Végül adja vissza az új szállodát a minta szerint. Amennyiben a validálás nem sikerül, úgy a hibáról/hibákról tájékoztassa a felhasználót.
   - Az `update` action frissítse a megfelelő szállodát az adatbázisban, majd adja vissza a frissített adatokat a minta szerint.
   - A `destroy` törölje ki a megfelelő szállodát az adatbázisból.

BookingController

9. A `BookingController` kezeli a foglalások adatait. Ügyeljen rá, hogy nem publikus adat sehol sem szivároghat ki. A controller az alábbi metódusokat valósítsa meg!
   - Az `index` action jelenítse meg az összes foglalást a minta szerint.
   - A `show` action jelenítse meg a kiválasztott foglalást a minta szerint.
   - A `store` action végezzen validálást, majd hozza létre az új foglalást az adatbázisban. Végül adja vissza az új foglalást a minta szerint. Amennyiben a validálás nem sikerül, úgy a hibáról/hibákról tájékoztassa a felhasználót.
   - Az `update` action frissítse a megfelelő foglalást az adatbázisban, majd adja vissza a frissített adatokat a minta szerint.
   - A `destroy` törölje ki a megfelelő foglalást az adatbázisból.

Ellenőrzés

Ellenőrizze, hogy az elkészített API a leírásnak megfelelő értékeket ad-e vissza! A tesztelést elvégezheti a böngészőben, Swagger vagy Bruno segítségével is! Figyeljen oda, hogy a kommunikáció JSON adatként történjen oda és vissza is.